ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Introduzione alla programmazione: secondo modulo

Michele Corazza – michele.corazza2@unibo.it

CIRSFID, ALMA-AI, University of Bologna, Italy

Materiale didattico

- Metterò le slide su virtuale dopo ogni lezione;
- Il codice visto a lezione sarà sul repository Github, a cui man mano aggiungerò materiale.

Ricevimento

Modalità ufficiale (preferita): prendete appuntamento scrivendomi via mail o su teams, il ricevimento si terrà nel mio ufficio in via Galliera 3 al primo piano (campanello ALMA AI-CNR)

Modalità "catturone" (solo in caso di emergenza): alla fine delle lezioni, **se non ho altri impegni,** possiamo discutere un po' in corridoio.

Per le e-mail, scrivete [Intro-Prog] nell'oggetto, così mi rendete la vita più semplice.

Progetto d'esame

- **Progetto di gruppo (3-4 persone)** (50% del voto): un progetto concordato con me su un argomento a vostra scelta OPPURE su un argomento che vi fornirò io. Dovrete presentarmelo in un orale. L'argomento riguarderà l'elaborazione di testi, sia una parte di analisi statistica.

IMPORTANTE: chi volesse fare un progetto diverso da quello sull'argomento fornito dovrà contattarmi per concordare il progetto

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Chi sono e perché sono qui?

- Sono un informatico, mi occupo di elaborazione del linguaggio naturale
- Ho fatto il dottorato qui al FICLIT, con la prof. Silvia Ferrara e il prof. Fabio Tamburini
- Ora lavoro come ricercatore al dipartimento di scienze giuridiche
- Quest'anno mi occupo di questo modulo, l'anno scorso ero titolare del corso.
- Potete darmi del tu e io farò lo stesso, altrimenti ci diamo del lei senza problemi.

Le regole d'ingaggio

- Insegnare (e imparare) a programmare non è sempre facile;
- È come imparare una nuova lingua in un certo senso, richiede tempo e impegno;
- Per questo, se io vado troppo veloce, se ci sono dubbi, se avete curiosità **ALZATE LA MANO E FERMATEMI;**
- Il mio obiettivo è accompagnarvi in questo percorso **tutte e tutti** assieme, senza perderci nessuno per strada;
- Sperimentare e fare prove a casa è uno dei modi migliori per imparare a programmare.

Le regole di ingaggio: Large Language Model (ChatGPT e co)

- I Large Language Model sono strumenti utili per imparare a programmare, visto che conoscono vari linguaggi di programmazione (tra cui Python);
- Per la vostra tesi o per progetti futuri saranno sicuramente uno strumento utilissimo
- Non sono perfetti, fanno ancora errori nella programmazione! Sapere capire quando e perché sbagliano è una competenza fondamentale.
- C'è il rischio di abuso nel contesto di questo corso, specialmente perché è introduttivo.

Esempi positivi di uso di LLM

"Ho osservato un comportamento strano di questo codice e non capisco perché si comporti così. Mi potresti spiegare perché non succede questo?"

"Che cosa fa la funzione open in Python?"

"Mostrami un esempio dell'uso delle funzionalità del pacchetto csv in Python."

Esempi negativi

"Il mio codice non funziona, me lo sistemi?"

"Scrivi una funzione che fa x"

"Scrivi un programma che (segue descrizione del progetto)"

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Riassumendo

- Siete qui per imparare a programmare, se usate solo LLM non imparerete niente e questo corso vi sarà molto meno utile;
- All'orale farò domande approfondite sul progetto. Se sospetto che non l'abbiate scritto voi rischiate di venire penalizzati;
- Fare domande e interagire con LLM **con il fine di imparare** è invece un'ottima cosa;
- Oltre a LLM, **Google è vostro amico**! La maggior parte delle domande hanno già risposte online.

Iniziamo a conoscerci

- Chi di voi ha già programmato (non per forza in Python)?
- Perché per voi è interessante imparare a programmare?

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Perché è interessante programmare (secondo me)

- Programmare è ~~spesso~~ a volte frustrante, ma quando (a volte dopo parecchio tempo in cui non funziona niente) le cose funzionano è una sensazione molto gratificante;
- La tecnologia è parte fondamentale delle società contemporanee, I linguaggi di programmazione sono la lingua che capiscono le macchine. Comprendere I linguaggi di programmazione significa iniziare a comprendere il mondo che ci circonda e anche avere un maggiore controllo/consapevolezza degli strumenti tecnologici.
- La rivoluzione in atto legata all'intelligenza artificiale è basata in gran parte su metodi che trattano il linguaggio umano. La mia opinione è che non ci sia AI senza linguaggio. I sistemi di AI possono fornire informazioni sui fenomeni linguistici, e viceversa.
- Come studenti e studentesse di una magistrale in linguistica, programmare vi offre uno strumento in più per misurare I fenomeni linguistici.

Il mio stile (personale) di insegnamento

- Durante questo secondo modulo faremo assieme esercizi in aula, anche durante le lezioni
- Vi chiederò spesso di intervenire, siate proattivi!
- Alcune volte faremo esercizi in aula. Vi fornirò degli esercizi e vi chiederò di farli, ovviamente aiutandovi.

Jupyter Notebook

Durante le lezioni, useremo come strumento i jupyter notebook.

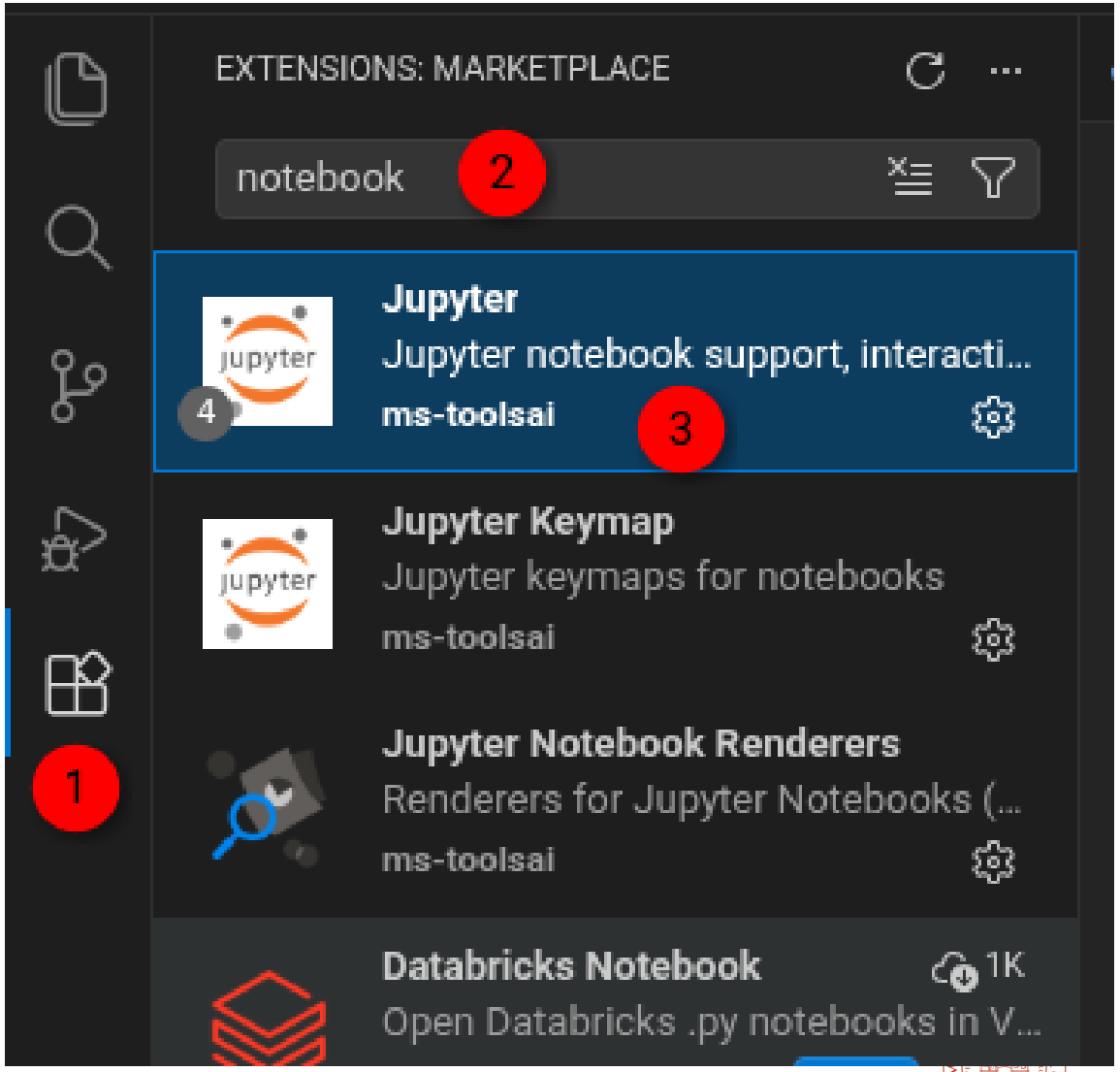
Si tratta di strumenti che ci consentono di mischiare sia testo formattato che codice in un unico ambiente.

Sono supportati da VSCode, ma dobbiamo controllare che siano installati i pacchetti rilevanti, oggi ci occuperemo di questo.

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

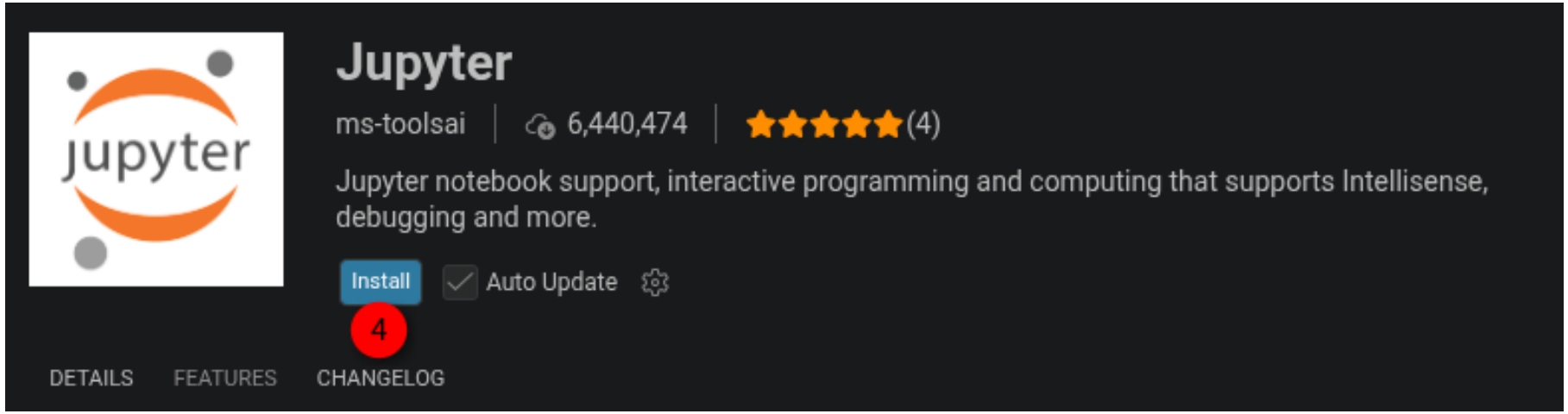
Estensione Jupyter Notebook – Parte 1

1. Nella barra a sinistra di VSCode, selezionare il menu relativo alle estensioni
2. Digitare "notebook"
3. Selezionare "Jupyter"



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Estensione Jupyter Notebook – Parte 2



4. Cliccare su "install"

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Scaricare file da GitHub

I file che useremo verranno caricati sul repository Github del corso, che si trova qui:

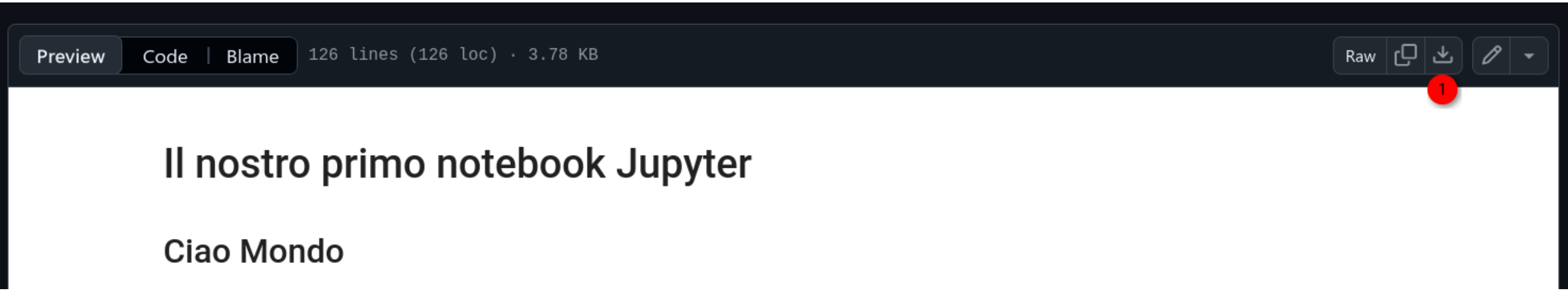
https://github.com/intro-prog/2025-2026

Oggi useremo un file che si trova nella cartella "modulo2/notebook". Il nome del file è 00_helloworld.ipynb.

Navigate sul file e cliccateci sopra.

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Scaricare file da GitHub - continua

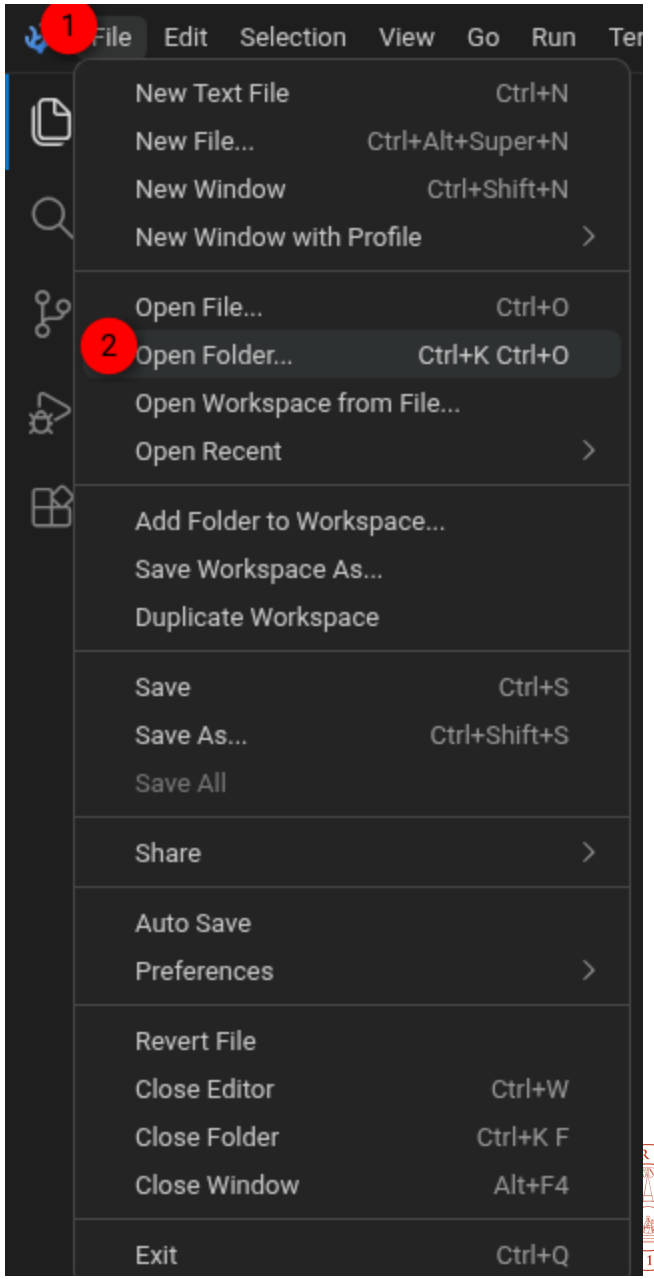


Per scaricare il file, cliccate sul tasto mostrato nella figura qui sopra. Salvate il file dove preferite (create una cartella apposta per i notebook, così da poterli conservare)

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

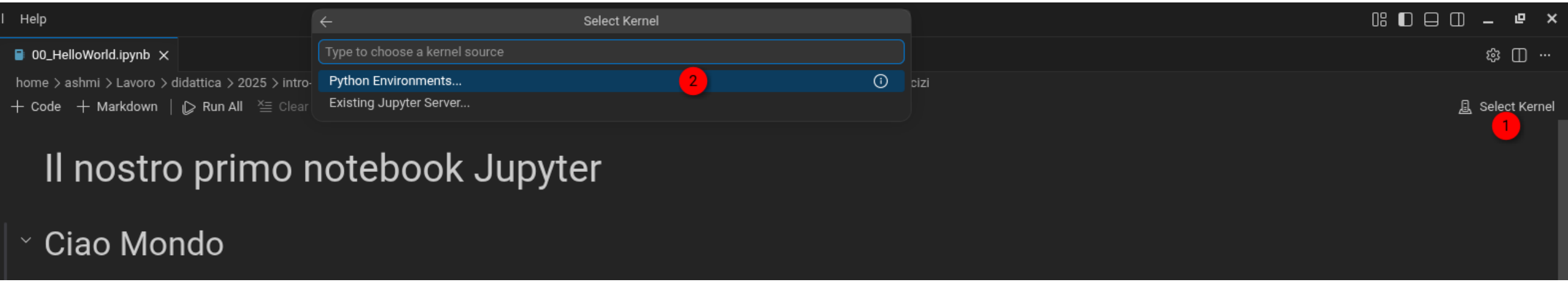
Aprire una cartella

1. Dal menu di VSCode, seleziona "File"
2. "Open Folder"
3. Aprite la cartella in cui avete messo il notebook



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Configurare VSCode per usare i notebook

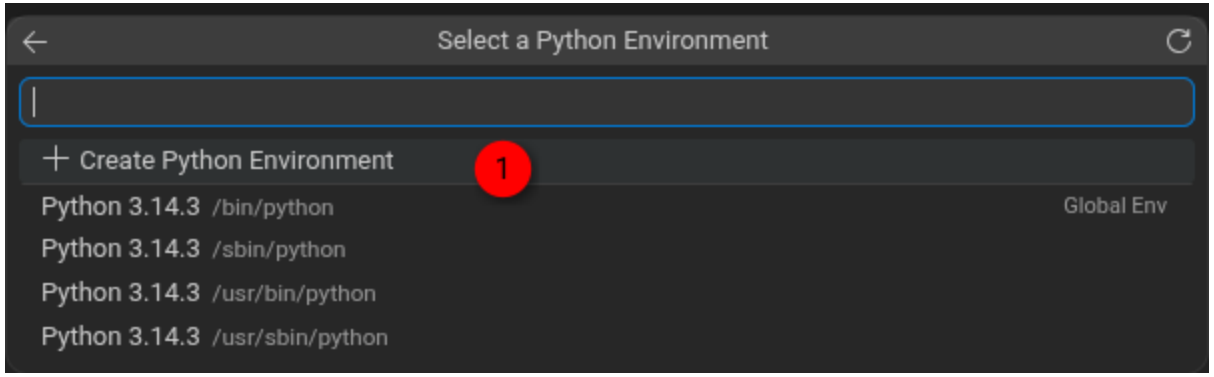


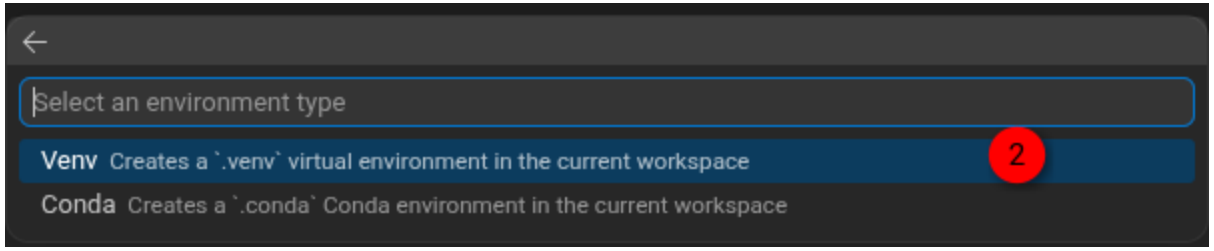
Il primo passaggio è quello di aprire il file che abbiamo appena salvato usando VSCode. Una volta aperto:

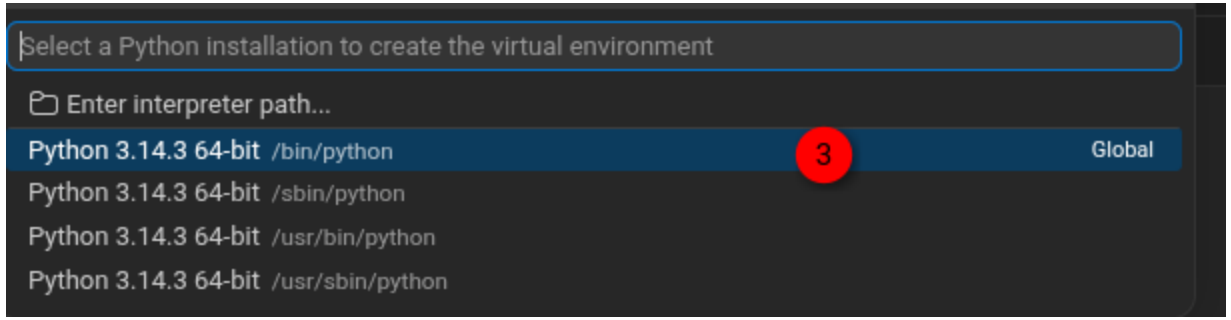
1. Cliccare su "Select Kernel" in alto a destra
2. Cliccare su "Python Environments"

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Configurare VSCode per usare i notebook - continua







1. "Create Python Environment"
2. Cliccare su "Venv"
3. Selezionate la versione di Python che avete già installato

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Ora dovrebbe funzionare tutto!

Passiamo al notebook!

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA